K-ORCH: ferramenta para controle e manejo de sistemas multikernel

Eduardo Kaluf[1], **Carlos Alberto Maziero**[2]

[1] Departamento de Informática – Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Curitiba – PR – Brazil

eduardo@kaluf.com.br, maziero@inf.ufpr.br

Abstract. *The sharp increase in the number of cores per processor, combined with the growing heterogeneity of the hardware in use, ends up exposing the trade-offs and limitations of traditional monolithic operating system architectures, visible in memory hierarchies, interconnects, and I/O configurations, as well as in the management of internal data and control structures.*
One line of research proposes, as an alternative, running multiple instances of a subset of kernels, with different configurations, on the same physical processor, all of them operating much like a distributed system. This approach to the OS is now known as the multikernel, and it has been shown to be viable as a solution that goes beyond theory.
However, orchestrating distributed nodes that use the multikernel architecture remains a challenge, due to the inherent complexity of dealing with partitioned processors and to the relative novelty of the architecture. This work proposes the development of an orchestrator specifically designed for multikernel environments, making it possible to extend the architecture beyond a single local machine, with dispatching, load balancing, and monitoring of the active instances in the environment.

Resumo. *O grande aumento da quantidade de núcleos por processador, em conjunto com a crescente heterogeneidade do hardware utilizado, acaba por expor contrapartidas e limites das arquiteturas tradicionais de sistemas operacionais monolíticos, visíveis nas hierarquias de memória, interconexões e configurações de E/S, além do gerenciamento das estruturas de dados e de controle internas.*
Uma linha de pesquisa apresenta como alternativa executar múltiplas instâncias de um subconjunto de kernels, com diferentes configurações, em um mesmo processador físico, onde todos funcionam de forma similar a um sistema distribuído. Essa maneira de tratar o SO hoje é conhecida como multikernel e já se demonstrou viável como uma solução que vai além apenas da teoria.
Porém, a orquestração de nós distribuídos que utilizam a arquitetura multikernel ainda é um desafio, pela complexidade inerente de lidar com processadores particionados e pela natureza recente da arquitetura. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um orquestrador específico para ambientes multikernel, dando a possibilidade de evoluir a arquitetura para além de uma máquina local, com despacho, balanceamento e monitoramento das instâncias ativas no ambiente.